SVW_PRD_POI推荐_V0.3

一、版本信息

🕐 版本号：0.3

📅 创建日期：2026-01-06

👮 修订人：赵艺龙

二、版本变更日志

Version	Date	Editor	Changed content	No. of Pages	Chapter	Status
V0.1	2025/6/7	张硕	First edition	**1**	All	~~评审中~~
V0.2	2025/7/21	张硕	调整大模型和SDS之间的搜索边界： 1. 大模型支持的四类之外的SDS处理； 2. 大模型支持的四类之内的两种方案	**1**	All	已完成
V0.3	2026/1/6	赵艺龙	补充修改走行限制需求说明描述	3		已确定

Project _SPEC_Xx_1 Overall

文档目的

参考文档

Related document	version

名词/术语解释

Terminology/Abbreviations	Description

PROJECT_SPEC_Xx_2 General

需求背景

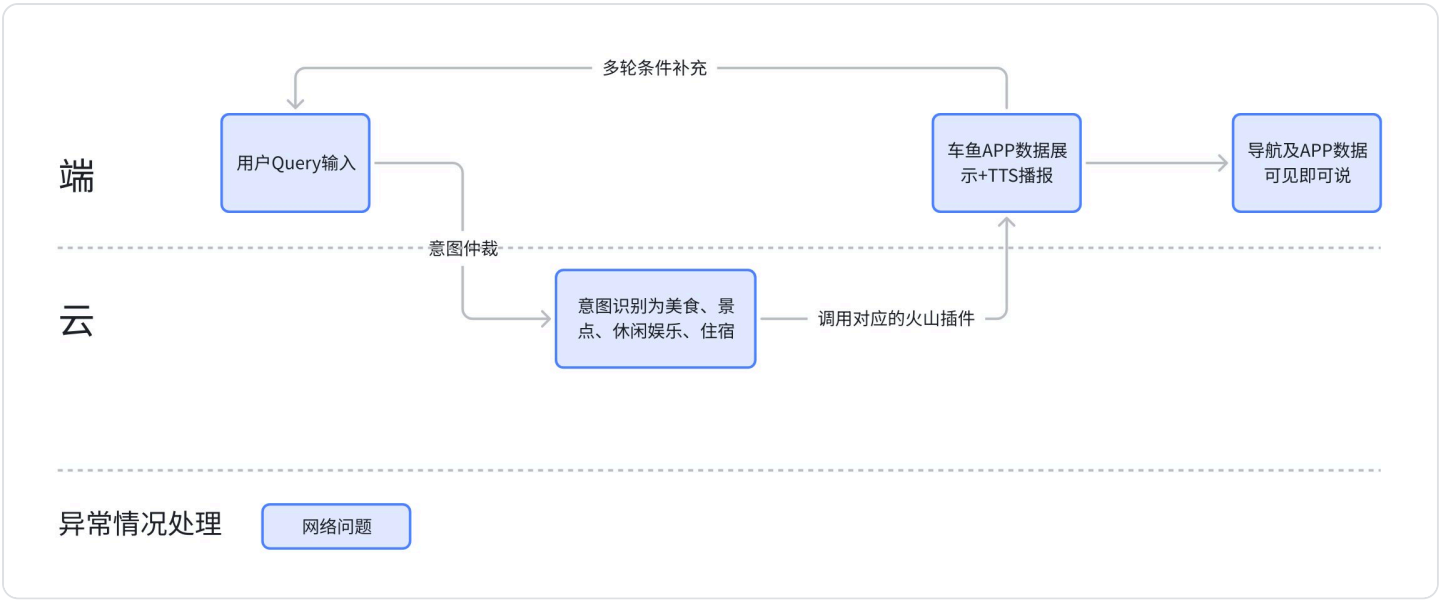
大模型作为生成式语言模型，训练数据通常无法做到实时，特别是在地理位置等专业领域方面并未进行加强训练。而导航 / 地理位置检索与导航又是座舱内最高频的使用场景。

POI 搜索推荐智能体，可以增强大模型在地理位置的理解、检索上的能力。结合大模型语义理解的优势，以及抖音生活服务丰富、新鲜的深度信息，全方位提升用户在座舱内使用导航的体验，提供传统地理检索所没有的自由表达与多形态的互动交互。

需求清单

一级功能	二级功能	三级功能	需求描述
POI搜索	POI搜索	POI搜索	用户通过自然语言表达诉求进行美食、景点、休闲娱乐、住宿的查询； 如有补充的搜索条件，可进行多轮的补充或列表顺序的调整
		POI详情查询	用户通过自然语言表达对美食、景点、娱乐场所、酒店的某个查询结果进行详情问询
	可见即可说	POI导航	拉起本地地图APP对列表中的POI发起导航
		抖音视频相关内容操作	对账号相关的（例如收藏、个人中心等）、视频播放及切换相关的语音操作控制

流程图



运行环境描述

-

适用的行业标准、法律法规

> 大模型生成内容中不存在各种偏见和伦理问题；
>
> 大模型应对生成内容进行旁路审核，包括内容审核、伦理道德审核，如审核不通过应具备拦截、撤回或中止对话能力，并提供兜底回复方案；审核耗时应<50ms；
>
> 大模型应满足以下用户隐私和深度合成相关法规的要求内容，包括不限于：
>
> · 个人信息保护法、数据安全法、网络安全法
>
> · 汽车数据安全管理若干规定（试行）
>
> · 信息安全技术 汽车数据处理安全要求（GBT 41871-2022）
>
> · 生成式人工智能服务管理暂行办法
>
> · 网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方
>
> · 人工智能安全治理框架
>
> · 上述法规要求不代表最终版本，大模型应依据国家最新法规要求提供合规的产品和服务。

依赖项

依赖项	依赖方	备注
待确认车鱼APP的可见即可说是否会有冲突	讯飞&SDS	无冲突
待沟通确认APP窗口要适配的内容	大众	已完成
依赖语音Query上传是携带当前所处屏幕信息	-	拿不到

PROJECT_SPEC_Xx_3 Function requirement

POI搜索

业务规则

逻辑规则

走行安全限制

> 🚗 行驶状态下安全限制实现：有模型服务实现停车/视频播放开关信号的监听，然后发送广播给魔方实现视频暂停/关闭，由魔方主线增加用户确认的广播信号魔方主线实现，整个安全限制最终由魔方（大众定制）内部实现用户二次确认窗口 /toast窗口。

搜索边界

POI推荐以车鱼APP为载体，沿用当前支持的搜索范围，包括美食、景点、休闲娱乐和住宿。超出这4类之外的通过SDS处理。

在美食、景点、休闲娱乐和住宿这四类之中，搜索边界也有两种方式：

1. 为了保证这四类POI查询的体验统一，SDS拿掉相关语音技能（能拿掉不？），美食、景点、住宿、酒店这四类都仲裁给大模型处理，除这四种之外的由SDS处理。
2. 上述范围内涉及到枚举值的走SDS，在此范围之外的在美食、景点、住宿、酒店四类的走大模型。

> 这种方式相当于大模型对SDS有限槽位和固定词汇的泛化和扩展。

搜索品类

在美食、景点、休闲娱乐和住宿的大类之下，还可进行搜索品类的细分：

> 例如：给我推荐附近的火锅店

一级类目	二级类目	范例
美食	地方菜	北京菜 川菜 本帮江浙菜 粤菜 东南亚菜 西餐 日韩料理 其他地方菜

	热门/特色菜	小龙虾 烧烤 烤肉 海鲜 自助餐 火锅
	面包甜点	面包烘焙 甜品
	饮品	咖啡厅 ~~茶馆（移到传统娱乐）~~ 茶饮果汁 冰淇淋/酸奶
	快餐小吃	快餐 小吃 零食 熟食 面馆 饺子 米粉米线
景点	景点	自然景观 人文古迹 地标建筑 古镇/古村 观光街区 红色景区
休闲娱乐	洗浴按摩	足疗按摩 洗浴中心 汗蒸 温泉馆
	酒吧	清吧 迪厅夜店
	传统娱乐	网吧/网咖 KTV 游戏厅 密室 茶馆
	户外玩乐	素质拓展基地 采摘/农家乐

	电影/演出	电影院 私人影院 剧院 音乐厅
	休闲运动	射击射箭 攀岩 溜冰场 赛马场
	图书馆	图书馆
住宿	酒店宾馆	经济型 高档型 豪华型 民宿等

搜索标签

在不同的搜索品类中，还支持结合以下对应的标签一起：

> 例如：给我推荐几个附近可以免费开放的5A景点

一级分类	二级分类	标签举例
美食	服务设施	有包厢
		宝宝椅
		可停车、免费停车
		Wi-Fi
		有大桌
		露天位、沙发位
		充电宝
		有10人以上大桌
		可堂食、可到店自提
	门店特色	可预约
		不可吸烟

		可带宠物
住宿	权威口碑	五星级酒店
	设施	茶室、泳池、酒吧、咖啡厅、健身室、棋牌室、KTV、商务中心、大堂吧、会议厅
	服务	行李寄存、叫醒服务、租车服务、spa服务、送餐服务、洗衣服务、机器人服务、快速入住退房、接机服务、接站服务
	特色设施	水上乐园、儿童乐园
	门店特色	儿童玩具、儿童牙刷、儿童拖鞋
休闲娱乐	服务	点餐（KTV)、免费停车、酒水、免费茶点、可观影、宾客不限、零食
	设施	共享充电宝、提供充电线、可观影、巨幕厅、有情侣座、4K厅、有包厢、有卡座、沙发位、无低消
	门店特色	可带宠物、有简餐、啤酒、有驻唱、娃娃机、一次性床单、一次性毛巾、一次性洗浴用品、儿童游乐区
景点	设施	母婴室、卫生间、吸烟区、礼品商店、自动售卖机、储物柜租赁、餐厅、可停车、行李寄存
	服务	景区讲解、导游服务、可带宠物、保安服务、无需取票、免费开放、轮椅租赁
	权威口碑	5A

搜索维度

需支持单个维度的搜索，也需支持结合多个维度和搜索标签进行组合式搜索：

1. 单维：POI分类及其品类、所在地点、评分、人均价格、营业时间、距离（搜索范围）；
2. 多维：上述单维的类别+搜索标签；

搜索逻辑

可从用户的Query中进行关键维度的提槽或改写，搜索的中心点位置是必要条件，若用户未明确说明在哪个地点附近搜索，则默认用车辆当前位置；

考虑到不同经纬度下POI丰富度存在较大差异，当没有符合Query的POI，需采用降级搜索策略，首先需要扩大搜索范围，5km扩大到10km，最高扩大到15km，若还没有找到符合的POI，还可进行提槽结果的匹配权重降级，品类的权重最高，其他搜索维度的依次去除由模型自行处理，例如帮我找人均200以上的中餐厅,附近没有200以上的，就只找中餐厅；如果还是找不到则会进行联网搜索。

最终搜索到的结果在结果量较多的情况下，可按照Query匹配度的顺序优先挑选前10个，Query匹配度指的是：例如找几个评分高的按摩店，则默认按照评分进行排序条线；

此外，还需支持用户进行多轮的条件补充筛选及对列表的结果的二次排序，多轮的上限与5轮上下文机制保持一致。

> 例如：
>
> Q1=找下附近的餐厅
>
> Q2=不要辣的
>
> Q3=有没有便宜点的
>
> Q3=按照评分从高到低排列

交互规则

POI推荐以完整的车鱼APP为载体，在输出的内容中，不支持NLG文本的展示，将直接拉起APP的非全屏窗口，在窗口中，默认先出列表，用户点击POI 详情查看视频。（由于数据原因：不是所有POI都会出视频，没有视频则出POI详情）

NLG文本虽然不显示，但会进行TTS语音播报，列表内容超过3个时，仅对排序前3个的结果进行播报。

> NLG示例：
>
> 西城区的北展剧场很适合放松，评分4.8，排西城区剧院好评榜第3名，人均530元。
>
> 海淀区的开心麻花剧场（海淀剧院店）也不错，评分4.7，人均239元。
>
> 海淀区的金逸影城（中关村店）值得一去，评分4.5，排海淀区电影院热销榜第3名，人均60元。
>
> 以下是所有的查询结果：

每条结果数据需展示图片、名称、评分、人均价格、类别、地址、导航距离信息。



界面适配范围如下：包括App显示窗口的大小，屏幕中的位置；UI的颜色、字体大小、背景色

验证准则

-

POI详情查询

业务规则

逻辑规则

对于POI搜索结果的内容，如果已有信息不足以支撑用户的决策，用户则大概率会问询更多相关的信息来辅助决策，这里可参照搜索标签里的内容。

对于用户的多轮问询，当前主线会落入联网意图搜索获取对应信息。有对应的信息则给用户回复，如果没有，则需诚实地告诉用户没有找到，尤其是涉及到的问题内容属于客观范围内的信息，例如榜单、开了多少年、电话号码是多少、能不能免费停车；

交互规则

按照落入联网意图的情况来看，会退出APP的窗口，在VUI中进行内容的回复。

验证准则

-

可见即可说

业务规则

交互规则

模方APP支持标准的安卓无障碍服务方案的语音可见即可说,通过识别控件里的Text或contentDescription配置的文

本触发点击事件。

支持的可见即可说元素范围如下:

元素类型	可见即可说（contentDescription配置文本）
列表	第N个（POI、抖音视频列表item)、导航到第N个（POI列表中导航）(N是数字）
按钮/图标/文本	个人中心、关闭、重新加载、返回、退出登录、确定、取消、用户协议、隐私政策
播放控制	播放、暂停、上一个、下一个

> POI卡片列表里支持点击后跳转车机地图导航到对应POI点的能力，由于法务合规限制POI的经纬度数据无法使用，所以只能通过POI点的地址（省、市、区）和名称打开地图导航搜索POI点，在地图的搜索结果目的地列表中选择对应的POI目的地导航（默认方案：点击POI列表导航按钮后，车鱼搜索版APP通过广播sendBroadcast或startActivity的方式把当前POI点的信息发送给地图导航）。

考虑到行车安全，在行驶过程中应禁止中控屏的播放，副驾屏和后排屏则可以不做限制。

验证准则

-

PROJECT_SPEC_Xx_4 Non-Function requirement

异常情况处理逻辑

1. 风险内容

- **输入**：输入Query如果触发通用风险内容，会被识别为“风险”意图作针对性回复，回复内容按已有逻辑。
- **输出**：输出内容中同样需要进行风险管控。

2. 功能链路问题

> 上述功能定义过程中已做相关说明，如有额外补充会在此处进行补充。

3. 网络异常

- 网络异常问题属于系统级的统一问题，直接使用系统统一网络异常的回复即可。